第 3 节　单调性的应用

（时间：60 分钟，满分：90 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1.（2026·江西宜春模拟）“函数 $y=ax-\sin x$ 在 **R** 上是增函数”是“$a>0$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

2. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax$ 在区间[1，3]上单调递减，则实数 a 的取值范围为（　　）

A. $a>1$　　B. $a\geqslant 1$

C. $a\geqslant\frac{1}{3}$　　D. $a>\frac{1}{3}$

3.（2026·四川泸州模拟）已知函数 $f(x)=e^x+x$，则满足 $f(x)>f(2x-1)$ 的 x 的取值范围是（　　）

A.（－∞，－1）　　B.（－∞，1）

C.（－1，＋∞）　　D.（1，＋∞）

4. 函数 $f(x)=e^x-e^{-x}+\sin x$，则不等式 $f(x)>0$ 的解集是（　　）

A.（0，＋∞）　　B.（－∞，0）

C.（0，π）　　D.（－π，0）

5.（2026·浙江金华模拟）已知函数 $f(x)=3x+2\cos x$. 若 $a=f(3^{\sqrt{2}})$，$b=f(2)$，$c=f(\log_2 7)$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

6.〔多选〕（2026·广东茂名模拟）若$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+2x+1$是区间$(m-1,m+4)$上的单调函数，则实数$m$的值可以是（　　）

A. -4　　B. -3

C. 3　　D. 4

7. 关于x的不等式$\frac{e}{x}-\ln x>0$的解集是_____.

8. 已知函数$f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{ax^2}{2}+ax+1$存在三个单调区间，则实数$a$的取值范围是_____.

9. 已知函数$f(x)=x^3+2x$，若$f(2a^2)+f(a-1)\leqslant 0$，则实数$a$的取值范围为_____.

10.（13分）已知函数$f(x)=\ln x-\frac{1}{2}ax^2-2x$（$a\neq 0$）.

（1）若$f(x)$在$[1,4]$上单调递减，求实数a的取值范围；

（2）若$f(x)$在$[1,4]$上存在单调递减区间，求实数a的取值范围.

B级 综合应用

11.（2026·四川成都调研）已知函数$f(x)=e^x-e^{-x}-2x+1$，则不等式$f(2x-3)+f(x)>2$的解集为（　　）

A.$(-\infty,-1)$　　B.$(-1,0)$

C.$(0,1)$　　D.$(1,+\infty)$

12.〔多选〕已知函数$f(x)=x^2-e^x$，则下列结论正确的是（　　）

A.$f(f(0))=\frac{e-1}{e}$

B.$f(x)$为减函数

C.$f(\log_2 3)<f(2)$

D. 曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程为$y=(2-e)x-1$

13. 定义在 **R** 上的奇函数 $f(x)$ 的导函数满足 $f'(x)<f(x)$，且 $f(x)=f(x+4)$，若 $f(2\,027)=-e$，则不等式 $f(x)<e^x$ 的解集为_____.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=a\ln x-ax-3$.

（1）求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $y=f(x)$ 的图象在点（2，$f(2)$）处的切线的倾斜角为 45°，对于任意的 $t\in[1,2]$，函数 $g(x)=x^3+x^2\cdot\left(f'(x)+\frac{m}{2}\right)$ 在区间（t，3）内不具有单调性，求实数 m 的取值范围